

Запасные варианты

5. Векторы анализа: выбор на встрече

№	Вектор	На что смотрим	Возможная тема
A	Информационно-перцептивный	восприятие экрана оператором	ИМ оператора + обнаружение аномалий
B	Деятельностный	что делает оператор (алгоритм деятельности)	анализ деятельности оператора робота
C	Функциональный	распределение функций человек—машина	кто решает: оператор или робот
D	Обзорно-системный	средства отображения у операторов роботов	системный анализ интерфейсов (обзор)

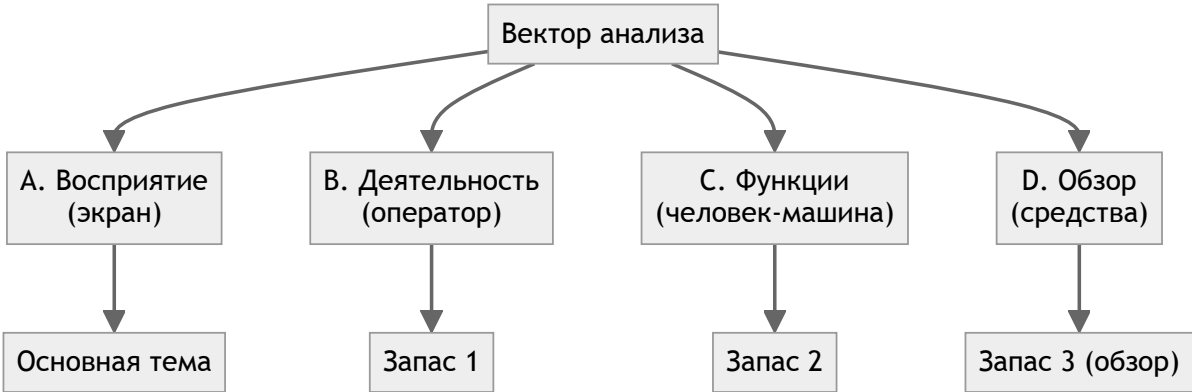
Основной — А. Запасные (если А не устроит) — В или С.

6. Запасной план: другая тема, другой вектор

Запас В (деятельностный вектор). Тема: «Эргономический анализ деятельности оператора при управлении шагающим роботом». - Вектор: деятельность человека (что делает оператор). - На что смотрим: алгоритм деятельности, этапы, точки принятия решений. - Отличие от А: смотрим не на экран, а на самого человека.

Запас С (функциональный вектор). Тема: «Распределение функций между человеком и машиной при управлении шагающим роботом». - Вектор: разделение труда человек—машина. - На что смотрим: какие функции у оператора, какие у робота. - Отличие от А: смотрим на границу ответственности.

Запас D (обзорный вектор, вариант 2 методички). Тема: «Системный анализ средств отображения информации для операторов мобильных роботов». - Вектор: обзор существующих решений. - На что смотрим: существующие интерфейсы и средства. - Отличие: не исследование, а обзор + статья.



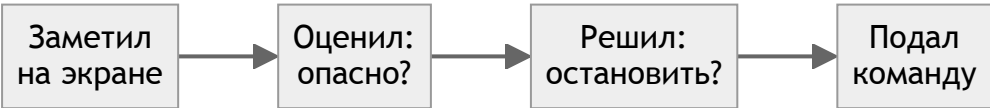
6а. Примеры по запасным векторам

Пример к вектору В (деятельность оператора)

Ситуация: робот идёт по маршруту и проседает по высоте.

- **Объект:** деятельность оператора при управлении шагающим роботом.
- **Метод:** анализ деятельности (разбор этапов, описание алгоритма).
- **Анализ:** этапы цикла, где теряется время, где возможна ошибка.
- **Ключевая мысль:** эргономика — в структуре деятельности человека, а не в работе.

Цикл деятельности оператора:



- **Пример вопроса:** «На каком этапе оператор теряет время?»
- **Пример вывода:** требования к экрану, чтобы этап «заметил» был быстрее.
- **Данные-пример:** журнал действий оператора (когда заметил, когда подал команду).
- **Что получаем:** таблицу этапов деятельности с узкими местами.

Параметры — этапы деятельности (с приоритетом):

Параметр (этап)	Что означает	Приоритет
Восприятие («заметил»)	оператор увидел аномалию	критичный
Оценка («опасно?»)	понял степень угрозы	критичный
Классификация	понял тип проблемы	важный
Проверка	уточнил при сомнении	важный
Решение («остановить?»)	выбрал действие	важный
Командование («подал»)	выполнил действие	важный
Контроль результата	убедился в исполнении	средний
Коррекция	исправил при ошибке	средний

Характеристики — качества деятельности (с приоритетом):

Характеристика	Что означает	Метрика	Пример	Приоритет
Оперативность	быстрый переход между этапами	длительность этапа	2 с	высокий
Безошибочность	нет ошибок на этапах	число ошибочных этапов	0	высокий
Полнота цикла	все этапы выполнены	доля пройденных этапов	100%	высокий
Своевременность	не запаздывает	задержка реакции	малая	высокий
Устойчивость	не сбивается при помехах	число срывов	0	средний
Минимум действий	нет лишних шагов	число действий до решения	3	средний
Согласованность	одинаково реагирует	число вариантов	1	средний
Нагрузка	сколько этапов под контролем	число этапов	8	средний
Обучаемость	быстро осваивает	число повторений	мало	фоновый

Пример к вектору C (распределение функций)

- **Объект:** система «человек—машина» (распределение функций).
- **Метод:** функциональный анализ (кто что выполняет).
- **Анализ:** какие функции у оператора, какие у робота, где передача.
- **Ключевая мысль:** эффективность зависит от верного распределения функций между человеком и машиной.

Таблица функций при обнаружении аномалий:

Функция	Робот (автоматика)	Оператор
Обнаружить просадку	✔ (по датчикам)	наблюдает
Оценить опасность	⚠ частично	✔ решение
Стабилизировать корпус	✔	—
Аварийно остановить	⚠ порог	✔ по кнопке

- **Пример вопроса:** «Кто должен обнаруживать аномалию — система или оператор?»
- **Пример вывода:** матрица распределения функций человек—машина.
- **Данные-пример:** перечень функций и условий их передачи оператору.
- **Что получаем:** заполненную матрицу «функция × исполнитель».

Параметры — функции системы (с приоритетом):

Параметр (функция)	Кто выполняет	Приоритет
Обнаружить аномалию	робот (по датчикам)	критичный
Оценить опасность	оператор	критичный
Аварийно остановить	оператор (кнопка)	критичный
Классифицировать ситуацию	робот / оператор	важный
Стабилизировать корпус	робот	важный
Информировать	интерфейс	важный
Планировать маршрут	робот	важный
Подтвердить действие	оператор	важный
Контроль заряда	робот	фоновый
Логировать события	робот	фоновый

Характеристики — качества распределения (с приоритетом):

Характеристика	Что означает	Метрика	Пример	Приоритет
Автоматизация рутины	рутинные функции у машины	коэффициент автоматизации	6 из 10 = 0.6	высокий
Ответственность человека	решения в нештатных — за человеком	число решений оператора	4	высокий
Полнота распределения	все функции закреплены	всего функций	10	высокий
Однозначность границы	ясно, кто решает	число спорных функций	0	высокий
Своевременность	решения не запаздывают	задержка передачи	малая	высокий
Прозрачность передачи	понятность точек передачи	число точек передачи	2	средний
Согласованность	единые правила передачи	число правил	1	средний
Надёжность передачи	нет потери функций	доля потерянных	0	средний
Обратимость	оператор может перехватить	число перехватов	любое	средний
Простота	минимум ручных операций	число ручных шагов	≤ 2	фоновый

Пример к вектору D (обзор средств отображения)

- **Объект:** средства отображения информации для операторов роботов.
- **Метод:** системный анализ / обзор (сравнение существующих решений).
- **Анализ:** какие интерфейсы есть, как классифицируются, чего не хватает.
- **Ключевая мысль:** обзор выявляет пробелы существующих решений и обосновывает требования к новым.

Сравнение существующих интерфейсов:

Средство	Что показывает	Тревожная индикация
RViz (наш проект)	3D-сцена, лидар, карта	нет явной
Штатная панель Unitree	режим, состояние	есть базовая
Интерфейсы Boston Dynamics	состояние, телеметрия	есть
Учебные дашборды	графики телеметрии	зависит
Промышленные HMI/SCADA	состояние и аварии	есть
Веб-дашборды	телеметрия в браузере	зависит
Мобильные приложения	удалённый контроль	частично
AR/VR-интерфейсы	наложение состояния	есть
Терминальные утилиты	сырые топики/логи	нет

Средство	Что показывает	Тревожная индикация
Консоль оператора	пультовое управление	есть

- **Пример вопроса:** «Какие средства отображения существуют и как их классифицировать?»
- **Пример вывода:** обзор + статья (постановочная/обзорная).
- **Данные-пример:** описания из документации и публикаций.
- **Что получаем:** классификацию средств и таблицу пробелов.

Параметры — средства отображения (с приоритетом):

Параметр (средство)	Что показывает	Приоритет
RViz (наш проект)	3D-сцена, лидар, карта	базовое
Панель Unitree	режим, состояние	базовое
Интерфейсы Boston Dynamics	состояние, телеметрия	пример
Учебные дашборды	графики телеметрии	пример
Промышленные HMI/SCADA	состояние и аварии	пример
Веб-дашборды	телеметрия в браузере	пример
Мобильные приложения	удалённый контроль	пример
AR/VR-интерфейсы	наложение состояния	пример
Терминальные утилиты	сырые топики/логи	базовое
Консоль оператора	пультовое управление	пример

Характеристики — качества обзора (с приоритетом):

Характеристика	Что означает	Метрика	Пример	Приоритет
Покрытие	охват классов средств	число средств	10	высокий
Критериальность	единые критерии сравнения	число критериев	3	высокий
Выявление пробелов	найлены недостатки	число пробелов	5 из 10	высокий
Показ индикации	передают ли аномалию	доля средств с индикацией	4 из 10	высокий
Различимость состояний	кодируются ли состояния	доля средств с легендой	6 из 10	средний
Доступность	прост ли для оператора	число шагов	≤ 3	средний
Полнота обзора	охват функций	число разобранных функций	5	средний
Актуальность	свежесть источников	доля источников ≤ 5 лет	≥ 50%	средний
Согласованность	единая терминология	число синонимов	1	фоновый